

Operačné systémy (OSY) — 2. Ročník

Závěrečná samostatná práce

Príručka „Môj Linux“

Meno a priezvisko: Michal Šranc

Trieda: 2.D

Použitá distribúcia: Linux Mint 22.3 (Zena)

Dátum odovzdania: 16.6.2026

Osobná karta študenta

Hodnoty zistené z mojej virtuálnej mašiny pomocou príkazov (whoami, hostname, atď.):

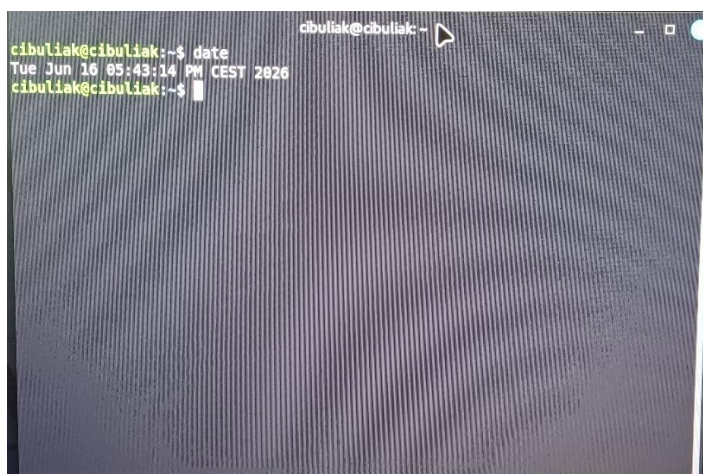
Údaj	Hodnota z mojej VM
Hostname / používateľ	cibuliak/cibuliak
Distribúcia a verzia	Linux Mint 22.3 (Zena)
Verzia jadra (uname -r)	6.14.0-37-generic
Machine-ID (prvých 8 znakov)	4f9b3b04
MAC adresa (ip link)	08:00:27:a6:d0:5e
Moje UID (id -u)	1000

1. Úvod — prečo práve táto distribúcia

Pre svoju prácu som si vybral distribúciu Linux Mint 22.3 s kódovým označením Zena. Tento operačný systém patrí do rodiny Debian a Ubuntu. Zvolil som si ho hlavne preto, lebo jeho grafické prostredie sa veľmi podobá na klasický Windows, takže sa v ňom od začiatku viem po domácky zorientovať. Taktiež má obrovskú komunitu používateľov na internete, čo znamená, že keď budem mať nejaký problém, rýchlo naň nájdem riešenie.

2. Inštalácia vo VirtualBoxe

Inštalácia mojej virtuálnej mašiny prebiehala celkom jednoducho priamo vo VirtualBoxe. Najprv som si stiahol ISO obraz systému Linux Mint z oficiálnej stránky a vo VirtualBoxe som vytvoril nový virtuálny počítač. Pridelil som mu dostatok operačnej pamäte RAM a vytvoril virtuálny pevný disk. Potom som už len spustil inštaláciu z ISO obrazu, vybral slovenský jazyk, vytvoril svojho používateľa cibuliak a počkal, kým sa systém nainštaluje.



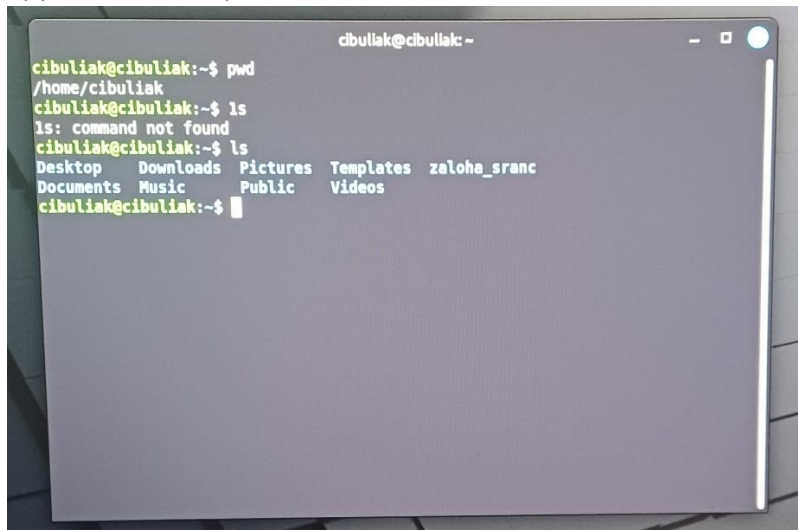
Obr.1 - Overenie aktuálneho dátumu v systéme príkazom date.

3. Základy terminálu — `ls`, `cd`, `cp`, `rm`, `mv`

Práca v termináli vyžaduje znalosť základných príkazov, ktoré používam namiesto klikania myšou.

- **Príkaz `pwd`:** Tento príkaz skratkou znamená *print working directory*. Používam ho na to, aby mi terminál vypísal úplnú cestu k adresáru, v ktorom sa momentálne nachádzam. Nemôžem sa tak v systéme stratiť.
- **Rozdiel medzi `cp` a `cp -r`:** Keď chcem skopírovať jeden obyčajný súbor, stačí mi použiť príkaz `cp súbor.txt cieľ/`. Ak sa však pokúsim takto skopírovať celý priečinok, terminál mi vyhodí chybu. Priečinok totiž obsahuje ďalšie súbory a podadresáre, preto musím pridať parameter `-r` (rekurzívne kopírovanie), ktorý skopíruje priečinok vrátane celého jeho vnútra.
- **Prečo v termináli neexistuje `Kôš`:** V grafickom prostredí sme zvyknutí, že zmazaný súbor ide do Koša a dá sa obnoviť. V linuxovom termináli pri príkaze `rm`, (remove), nič také neexistuje. Súbor sa okamžite vymaže z disku. Preto si pri príkaze `rm` musím dávať obrovský pozor, hlavne ak by som niekedy použil nebezpečnú kombináciu `rm -rf`, ktorá dokáže bez

opýtania zmazať úplne všetko.



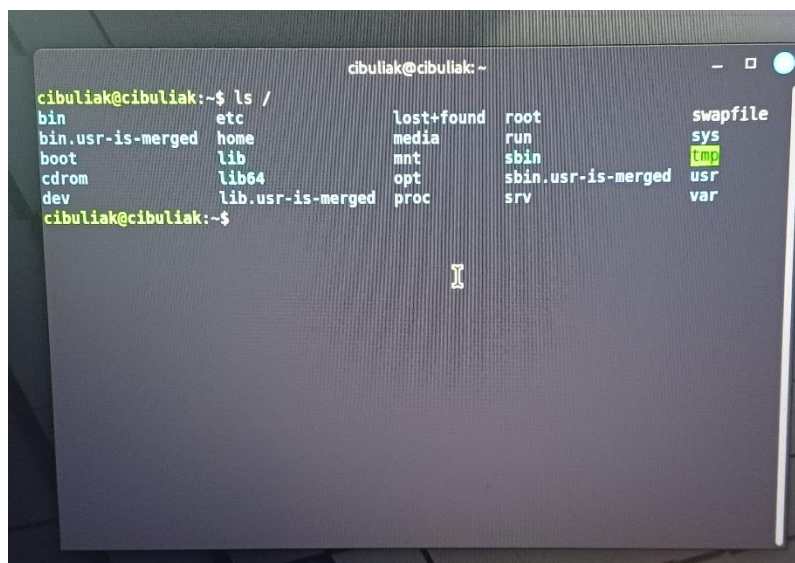
```
cibuliak@cibuliak: ~  
cibuliak@cibuliak:~$ pwd  
/home/cibuliak  
cibuliak@cibuliak:~$ ls  
ls: command not found  
cibuliak@cibuliak:~$ ls  
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  zaloha_sranc  
Documents Music      Public    Videos  
cibuliak@cibuliak:~$
```

Obr.2 - Ukážka práce s príkazmi `pwd` a `ls` v domovskom adresári.

4. Štruktúra adresárov (POSIX)

V Linuxe platí jedno základné pravidlo: „*všetko je súbor*“. To znamená, že nielen textové dokumenty, ale aj priečinky, hardvér alebo bežiacie procesy systém berie ako súbory. Po zadaní príkazu `ls /` sa mi zobrazil hlavný koreňový adresár, z ktorého sa vetvia všetky ostatné.

Priečinok	Čo sa v ňom nachádza
/etc	Konfiguračné súbory celého systému a programov.
/home	Domovské adresáre používateľov. Tu mám svoj priečinok /home/cibuliak.
/var	Logy, systémové fronty a premenlivé dáta, ktoré sa za behu menia.
/bin	Základné programy a príkazy, ktoré potrebuje systém pre svoj beh.



```
cibuliak@cibuliak:~$ ls /
bin      etc      lost+found  root      swapfile
bin.usr-is-merged  home      media      run      sys
boot     lib      mnt        sbin     tmp
cdrom    lib64    opt        sbin.usr-is-merged  usr
dev      lib.usr-is-merged  proc      srv      var
cibuliak@cibuliak:~$
```

Obr3. - Výpis obsahu koreňového adresára pomocou `ls /`.

5. Súborový systém a monitoring

Aby som mal prehľad o tom, v akom stave je moja virtuálna mašina, spúšťam monitorovacie príkazy.

`df -h` : Tento príkaz mi ukázal, že môj hlavný diskový oddiel `/dev/sda3` má celkovú veľkosť 29 GB, z čoho mám aktuálne využitých 9,7 GB a zostáva mi ešte 18 GB voľného miesta.

`du -sh` : Vďaka tomuto príkazu som zistil, že môj domovský priečinok momentálne zaberá na disku presne 305 MB.

`ps aux | head` : Tento príkaz mi zobrazil hlavičku zoznamu spustených procesov, kde vidím, že ako prvý s PID 1 mi beží systémový proces `/sbin/init splash`.

`mount | head` : Výstup mi ukázal prvých 10 riadkov pripojených súborových systémov, pričom vidím, že môj hlavný systém je pripojený na type `ext4` s právami na čítanie aj zápis (`rw`).

```
cibuliak@cibuliak:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs            795M  1,2M  793M   1% /run
/dev/sda3        29G   9,7G   18G  37% /
tmpfs            3,9G   0  3,9G   0% /dev/shm
tmpfs            5,0M  8,0K  5,0M   1% /run/lock
/dev/sda2       512M  6,2M  506M   2% /boot/efi
tmpfs            795M  184K  795M   1% /run/user/1000
cibuliak@cibuliak:~$ du -sh
305M
cibuliak@cibuliak:~$ ps aux | head
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.1 22380 13504 ?        Ss   15:46   0:01 /sbin/init splash
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:46   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:46   0:00 [pool_workqueue_release]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   15:46   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   15:46   0:00 [kworker/R-sync_wq]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   15:46   0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   15:46   0:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   15:46   0:00 [kworker/R-netns]
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        I<   15:46   0:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
cibuliak@cibuliak:~$ mount | head
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=4021056k,nr_inodes=1005264,mode=755,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=813244k,mode=755,inode64)
/dev/sda3 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
tmpfs on /dev/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
cibuliak@cibuliak:~$
```

Obr.4 - Sledovanie systémových prostriedkov, procesov a pripojených diskov.

6. Používatelia a zálohovanie

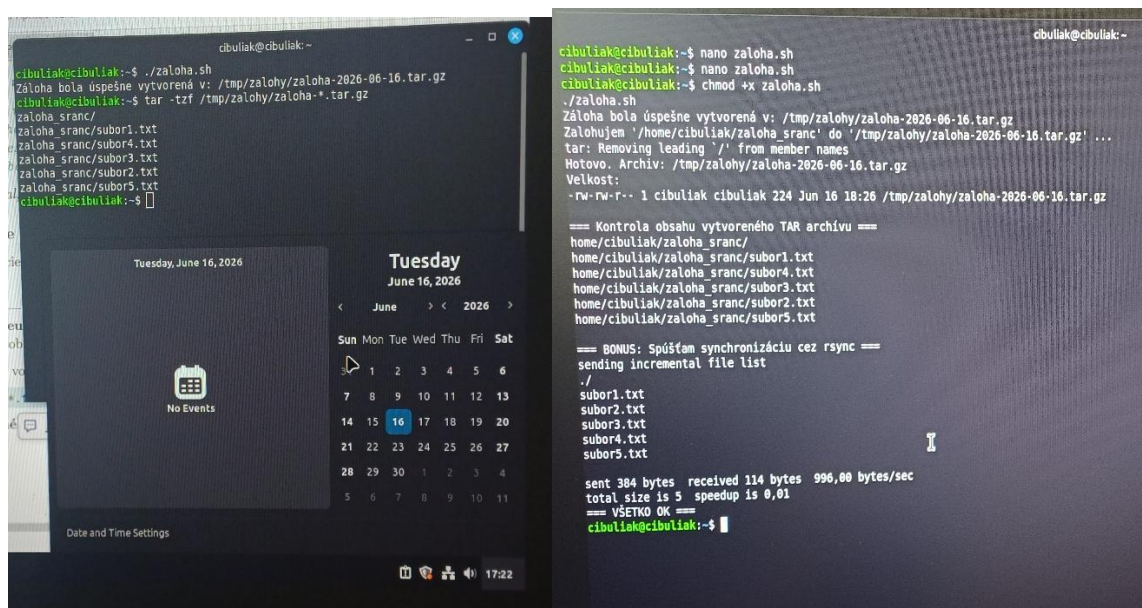
Linux je od začiatku stavaný ako viacpoužívateľský systém, kde má každý prísne rozdelené práva.

- **Príkaz id:** Môj výstup mi ukázal, že moje používateľské meno cibuliak má priradené jedinečné identifikačné číslo UID=1000 a zároveň patrí do rôznych systémových skupín (napríklad sudo, aby som mohol robiť správčovské veci).
- **Počet účtov v systéme:** Pomocou príkazu `cat /etc/passwd | wc -l` som zistil presný počet riadkov v súbore passwd. Keďže každý účet má svoj vlastný riadok, toto číslo vyjadruje celkový počet používateľských a systémových účtov v mojom Linuxe.
- **Prečo nevidím súbor /etc/shadow:** V súbore /etc/shadow sú uložené zašifrované hesla k účtom. Ako bežný používateľ ho z bezpečnostných dôvodov

nemôžem otvoriť, aby nikto nemohol heslá ukradnúť alebo prelomiť. Prístup k nemu má len root (správca).

Moja osobná záloha:

Vytvoril som si priečinok pod názvom ~/zaloha_sranc. Keďže moje priezvisko Šranc má 5 písmen, vytvoril som v ňom presne 5 súborov (subor1.txt až subor5.txt). Následne som upravil a spustil skript zaloha.sh, ktorý mi tento priečinok zabalil.



Obr.5a - Úspešné spustenie skriptu zaloha.sh, ktorý automaticky vytvoril stlačený archív .tar.gz v adresári /tmp/zalohy/. (obrázok vľavo)

Obr.5b - Kontrola obsahu vytvoreného archívu príkazom tar -tzf (obsahuje 5 textových súborov študenta) a úspešný dobeh bonusovej synchronizácie priečinka cez nástroj rsync. (obrázok vpravo)

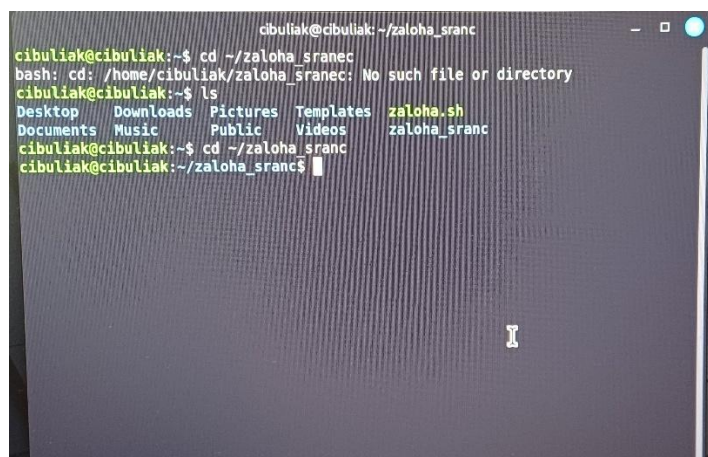
Rozdiel medzi TAR a RSYNC (Bonus)

- **Kedy je lepší tar:** Je ideálny na jednorazové alebo historické zálohy. Vezme celý priečinok a zabalí ho do jedného stlačeného súboru (.tar.gz). Tento jeden archív sa potom ľahko prenáša na iné disky alebo posiela mailom, pričom šetrí miesto.
- **Kedy je lepší rsync:** Je oveľa lepší na pravidelné denné zálohovanie. Súboru nebalí, ale robí ich presnú kópiu 1:1. Jeho hlavná výhoda je, že pri ďalšom spustení skopíruje iba tie súbory, ktoré sa od poslednej zálohy reálne zmenili, čo extrémne šetrí čas.

7. Záver

Moja vlastná chyba a jej riešenie:

Pri práci s terminálom som spravil preklep v názve môjho zálohovacieho priečinka. Namiesto `zaloha\_sranc` som omylom napísal `zaloha\_sranec`. Terminál mi okamžite vyhodil chybu `No such file or directory` (Súbor alebo adresár neexistuje). Chybu som vyriešil tak, že som si príkazom `ls` najprv skontroloval presný názov priečinka v mojom domovskom adresári a následne som ho už napísal správne.



```

cibuliak@cibuliak: ~/zaloha_sranc
cibuliak@cibuliak:~$ cd ~/zaloha_sranec
bash: cd: /home/cibuliak/zaloha_sranec: No such file or directory
cibuliak@cibuliak:~$ ls
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  zaloha.sh
Documents Music      Public    Videos    zaloha_sranc
cibuliak@cibuliak:~$ cd ~/zaloha_sranc
cibuliak@cibuliak:~/zaloha_sranc$

```

Obr.6 - Simulácia chyby No such file or directory pri zadaní zlého názvu adresára.

Na Linuxe ma najviac prekvapilo to, aký je terminál silný nástroj. To, čo vo Windowse musím zložito klikať, tu viem vyriešiť jedným riadkom kódu. Začiatocníkovi by som určite poradil, aby sa

nebál príkazového riadku, nezačal hneď bezhlavo písať príkazy s `sudo` alebo `rm -rf`, ktoré nájde na internete, a aby si vždy poctivo čítal, čo mu terminál vypisuje.